Spatialisation du Q_{10} pour les modèles de surface terrestre

Synthèse des résultats

Yassine Erraji William Peltier Simon Amar

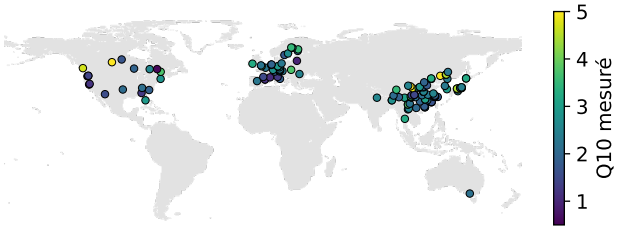
Octobre 2026

Le problème

- Le Q_{10} mesure la sensibilité de la respiration du sol à la chaleur : facteur multiplicatif pour $+10$ °C.
- ORCHIDEE utilise un Q_{10} **fixe** ($= 2.0$) partout sur Terre.
- **Objectif** : une carte de Q_{10} qui fasse **mieux que 2.0 partout**, pas seulement là où on a des mesures.
- **Point de départ** : Hacopian et al. (2026), régression $Q_{10} \sim \text{MAT} + \text{MAP} + \text{pH}$.
- **Question centrale** : peut-on prédire le Q_{10} d'une région où l'on n'a **aucune mesure** ?

Élément clé : chaque résultat qui suit est jugé sur sa capacité à prédire **des régions jamais vues**.

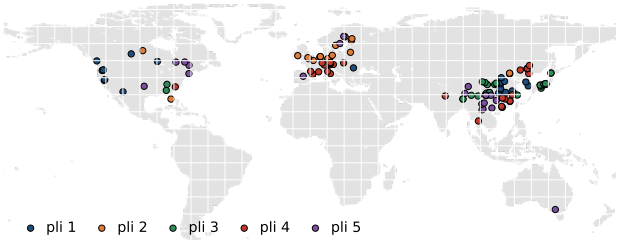
131 sites, concentrés et bruités



- 173 mesures, regroupées en **131 sites**.
- **99 %** dans l'hémisphère Nord, **58 %** en Asie de l'Est, **aucun** en Afrique ni en Amérique du Sud.
- **Bruit local** : sur un même site, l'écart-type du Q_{10} vaut déjà 0.45 (contre 0.96 au total). Même avec des variables parfaites, $R^2 \leq 0.78$.

Élément clé : notre échantillon ne représente pas la planète : c'est la limite principale de tout le projet.

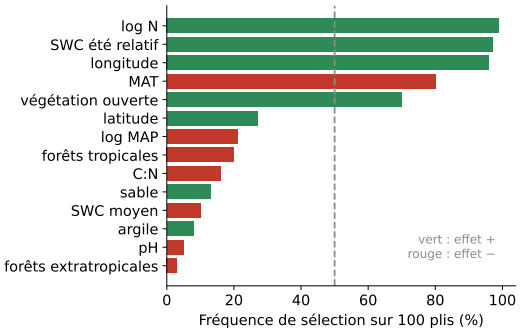
Juger un modèle sur des régions qu'il n'a jamais vues



- Des sites distants de moins de $\approx$ 1 500 km se ressemblent. Tester sur des sites tirés au hasard mesure en partie de la **mémoire**.
- On retire donc des **zones entières** de $10^\circ \times 10^\circ$: 5 plis, répétés 20 fois, soit 100 évaluations, les mêmes pour tous les modèles.
- **Règle fixée à l'avance** : on retient le modèle le plus simple parmi ceux qui ne se distinguent pas du meilleur.

Élément clé : un modèle n'est jugé meilleur qu'un autre qu'avec $\approx$ 0.02 à 0.06 de RMSE d'avance : en dessous, c'est du bruit.

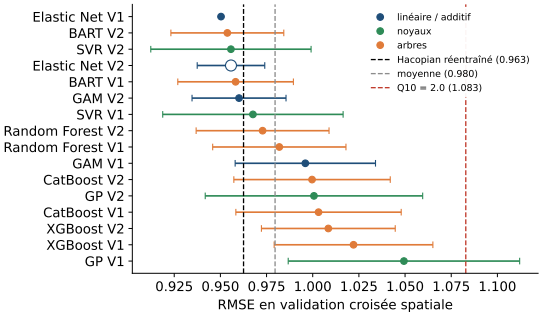
Un signal robuste, mais faible



- Sélection LASSO refaite sur les 100 plis. **Cinq variables** reviennent dans au moins 70 % des plis, toujours avec le même signe : azote (+), humidité estivale (+), longitude (+), MAT (−), végétation ouverte (+).
- **Le pH**, central chez Hacopian, n'est retenu que dans 5 % des plis.
- Les sites méditerranéens ont le Q_{10} le plus bas (1.27) **et** l'été le plus sec.
- Signal faible : avec une règle de sélection prudente, **aucune variable** n'est retenue dans 66 % des plis.

Élément clé : nouveau par rapport à Hacopian : l'azote et la sécheresse estivale, qui semble freiner la réponse des microbes à la chaleur.

Battre 2.0 est facile ; battre la moyenne, beaucoup moins



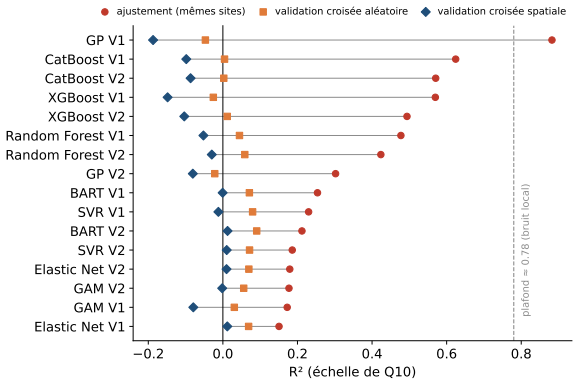
Modèle retenu (Elastic Net) face aux références :

contre	écart RMSE	plis gagnés
$Q_{10} = 2.0$	-0.127 ± 0.056	92 %
moyenne des sites	-0.024 ± 0.059	66 %
Hacopian réentraîné	-0.007 ± 0.062	58 %

- Gain de 12 % sur 2.0, dont **9.5 points** viennent du seul niveau moyen (2.51 sur nos sites).
- L'équation publiée de Hacopian bat 2.0 sur ses 70 sites d'origine, mais **pas sur les 61 autres**.

Élément clé : battre 2.0 : oui. Prédire les différences de Q_{10} d'une région à l'autre : très peu, avec ces données.

Expliquer ces sites n'est pas prédire une région



- 8 modèles, du linéaire au boosting : **10 configurations sur 16** sont équivalentes.
- Sur leurs propres sites, les plus flexibles atteignent $R^2 = 0.88$, au-dessus du plafond de 0.78 : ils apprennent le bruit par cœur.
- Sur des régions nouvelles : $R^2 \leq 0.013$ pour tous, **négatif** pour les plus flexibles.
- Choix : **Elastic Net**, le plus simple des modèles équivalents.

Élément clé : plus un modèle explique ses propres sites, moins il prédit les régions nouvelles : avec 131 sites, la complexité ne paie pas.

Des sites synthétiques ne remplacent pas de vraies mesures

Le test : compenser le manque de sites en en fabriquant.

1. Dans chaque pli, une **copule gaussienne** apprend la loi jointe des sites d'entraînement (variables, Q_{10} et leurs dépendances).
2. On en tire 131 ou 1 000 sites **synthétiques**, ajoutés à l'entraînement.
3. Évaluation sur les mêmes zones retirées.

Fidélité : un classifieur ne sépare qu'en partie vrais et faux sites (AUC 0.69, contre 0.86 sans les dépendances). Mais les valeurs sont recombinées à partir des nôtres : 56 % des synthétiques en Asie de l'Est, 58 % des vrais.

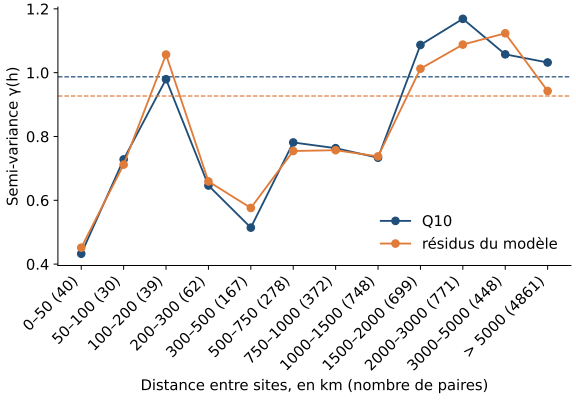
Les résultats (RMSE en régions nouvelles) :

Entraînement	Ridge	Forêt
sites réels	**0.933**	1.000
+ 131 synthétiques	0.954	0.988
+ 1 000 synthétiques	0.973	0.971

- **Ridge** : se dégrade, car les faux sites faussent le réglage de sa pénalité. À pénalité égale : aucun effet ($+0.004 \pm 0.012$).
- **Forêt** : léger mieux, sous une erreur standard : un simple effet de régularisation.
- Avec 1 000 synthétiques, les deux convergent vers ≈ 0.97 : la relation apprise par la copule.

Élément clé : résultat attendu et confirmé : un générateur ajusté sur nos sites n'en sait pas plus qu'eux. Piste écartée ; les copules restent utiles pour des études de simulation.

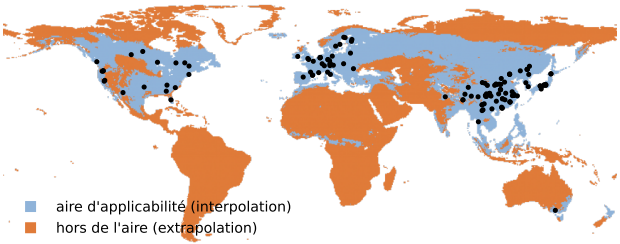
Ce que les variables n'expliquent pas



- Les **erreurs** du modèle se ressemblent entre sites voisins presque autant que le Q_{10} lui-même.
- Cette ressemblance, jusqu'à $\approx 1\,500$ km, ne vient donc ni du climat ni du sol.
- Pistes : communautés microbiennes, méthodes de mesure propres à une région…

Élément clé : une information spatiale reste exploitable (krigeage des résidus), mais seulement près de nos sites.

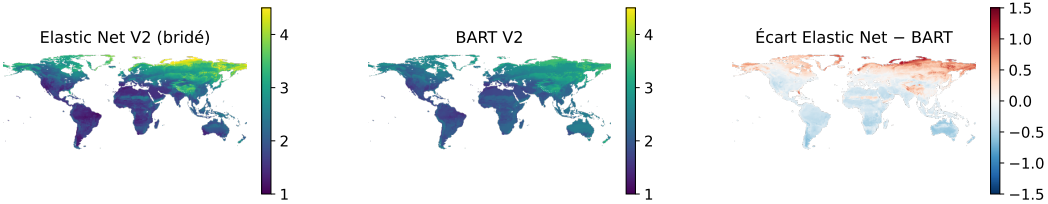
La carte extrapole sur près des deux tiers des terres



- Grille mondiale de $0.5°$, mêmes sources qu'à l'entraînement : concordance aux sites de 0.92 à 0.99.
- MAT de nos sites : -5.2 à 24.5 °C ; sur la grille : -22.2 à 33.5 °C.
- Seulement **36 % des terres** sont dans l'aire d'applicabilité du modèle.

Élément clé : l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie intérieure, l'Arctique et la Sibérie sont des extrapolations.

Là où le choix du modèle compte



- **Près de nos sites**, les modèles s'accordent ($Q_{10} \approx 2.4$).
- **Moyenne mondiale** : 2.1 à 2.2, proche de 2.0.
- **Régions froides** (10 % des terres, aucun site) : de 2.82 à 3.40 selon le modèle.

Élément clé : la carte apporte surtout une **répartition** du Q_{10} ; l'incertitude est maximale là où se trouve le permafrost.

Nos hypothèses, confrontées aux résultats

Hypothèse	Verdict
Q_{10} prévisible depuis des cartes	**en partie** : signal robuste mais faible ($R^2 \approx 0$ en régions nouvelles)
Plus de variables aident	**en partie** : azote et humidité estivale entrent ; le pH sort
Le ML flexible bat le linéaire	**non** : il apprend le bruit, le linéaire reste en tête
Des données synthétiques compensent le manque de sites	**non** : un générateur ajusté sur nos sites n'apporte aucune information nouvelle
Les coordonnées sont utiles	**oui pour la longitude** (effet Asie de l'Est) ; origine à éclaircir
Le biome est un bon prédicteur	**indécidable** : notre test ne détecterait un effet réel que 2 fois sur 3

Élément clé : le facteur limitant n'est pas le modèle, mais la couverture géographique des données.

Proposition : un niveau de confiance et une valeur de repli



- **Confiance** : $c(x) = \min\left(1,\, n_r(x)/n^*\right)$, où $n_r(x)$ est le nombre de sites à moins de $r \approx 1\,000$ km.
- **Règle** : prédiction du modèle si $c(x) \geq \alpha$, sinon **valeur de repli** (2.0, ou une valeur propre à la zone).
- **Sans saut** : $c\,\hat{f} + (1-c)\,Q_{10}{}^{\text{repli}}$.
- **Aujourd'hui** : 30 % des terres ont au moins un site à moins de 1 000 km ; 13 % en ont au moins cinq.

Élément clé : la carte prédirait là où elle dispose d'informations, et reviendrait à une valeur prudente ailleurs.

Pour la suite

Données

- **Ajouter des sites** dans les régions froides et tropicales : le levier le plus puissant.
- Végétation réelle (MODIS, PFT d'ORCHIDEE) à la place du biome.

Méthodes

- Krigeage des résidus, près des sites.
- Modèle hiérarchique par classe de végétation.
- Carte d'incertitude : intervalles du BART et aire d'applicabilité.

Au-delà

- Q_{10} dynamique : $Q_{10} = f(\text{climat})$, utilisable dans les scénarios.
- Modèle MMRT, qui décrit mieux la réponse à la température.

Élément clé : la carte actuelle bat 2.0 ; la rendre fiable partout demande surtout de nouvelles mesures là où il n'y en a pas.